

3 | Codierung

Wenn wir ein Foto anschauen, sehen wir ein Bild. Wenn wir ein Lied hören, hören wir Musik. Ein Computer nimmt diese Dinge jedoch nicht so wahr wie wir. Er hat ja keine Augen oder Ohren. Für ihn besteht ein Foto, ein Lied oder ein Video aus einer langen Folge von 0 und 1, weil das ist ja seine Sprache. Jede einzelne 0 oder 1 ist dabei ein **Bit**.

Damit wir aber nicht solch für unsere Augen nichts aussagenden Ansammlungen von 0 und 1 anschauen müssen, übersetzt der Computer diese binären Anordnungen in Pixel oder Buchstaben. Diese Übersetzung zwischen menschenverständlichem und computerverständlichem bezeichnet man als **Codierung** und **Decodierung**.



1. Textcodierung

Bei der Textcodierung geht es also darum, wie der Computer Text (Buchstaben, Emojis, ...) speichern, darstellen und/oder übertragen möchte. Bevor wir unsere heutigen Computer hatten, gab es schon erste Technologien, die fähig waren, Buchstaben und Zahlen über Ferne zu übertragen. Schauen wir uns mal folgendes Beispiel an:

Das Fernschreibgerät mit Telex



Das Gerät das Sie links sehen ist ein Fernschreibgerät, das mit dem Telex System mittels elektrischer Signale weltweit Nachrichten austauschen konnte. Quasi ein Vorgänger der schriftlichen Kommunikation, wie wir sie heute auf unseren Smartphones kennen. Unten an der Tastatur konnte der Benutzer eine Nachricht schreiben, welche dann an einen anderen Benutzer gesendet werden konnte. Der konnte dann die Nachricht ausgedruckt auf seinem Stück Papier sehen. Aber was passierte zwischen Schreiben und Drucken im Hintergrund?

Um diese Abfolge zwischen geschriebenem Buchstaben, Übertragung und ausgedrucktem Buchstaben zu verstehen, betrachten Sie die Abbildung 1.

Die Tabelle zeigt, wie die einzelnen Zeichen codiert wurden. Schwarz bedeutet, dass Strom fließt, Weiss bedeutet, dass kein Strom fließt. Wenn Sie beispielsweise den Buchstaben A eingeben, sendet der Fernschreiber zunächst ein Startimpuls. Dieses signalisiert dem empfangenden Gerät, dass nun ein neues Zeichen übertragen wird. Anschliessend werden fünf Bits übertragen. Beim A lautet die Folge:

Strom – Strom – kein Strom – kein Strom – kein Strom

Zum Abschluss folgt ein Stoppimpuls, das das Ende des Zeichens signalisiert.

Der empfangende Fernschreiber liest diese Folge und vergleicht sie mit derselben Codetabelle. Dadurch erkennt er, dass die übertragene Zeichenfolge für den Buchstaben A steht, und kann diesen ausdrucken. Danach beginnt die Übertragung des nächsten Zeichens.

Dieses Verfahren wird als Start-Stopp-Verfahren bezeichnet. Die Buchstaben wurden also nicht direkt übertragen, sondern zunächst in eine Folge von zwei möglichen Zuständen (Strom oder kein Strom) **codiert**.

Aufgabe 1

Für einen Buchstaben gibt es 1 Startimpuls, 5 Impulse (5 Bit) für das Zeichen und 1.5 Stoppimpulse (eigentlich kein Bit, sondern eine Zeit). Das Ganze dauert 150ms. Wie lange dauert ein einzelner Impuls? Wie viele Zeichen pro Minute sind möglich?

NR. VAN DE COMBI- NATIE	LETTERS	CIJFERS	NR. VAN DE ELEMENTEN						
			START	1	2	3	4	5	STOP
1	A	—							
2	B	?							
3	C	:							
4	D								
5	E	3							
6	F								
7	G								
8	H								
9	I	8							
10	J	DEL							
11	K	(							
12	L	)							
13	M	.							
14	N	*							
15	O	9							
16	P	0							
17	Q	!							
18	R	4							
19	S	'							
20	T	5							
21	U	7							
22	V	=							
23	W	2							
24	X	/							
25	Y	6							
26	Z	+							
27	TERUGLOOP WAGEN								
28	NIEUWE REGEL								
29	LETTERS								
30	CIJFERS								
31	TUSSENRUIMTE								
32	5 x STROOMLOOS								

Abbildung 1: Der Telex Code

Der Morsecode

Ein anderes System, um Texte über weite Strecken zu senden ist der Morsecode. Jeder Buchstabe wird durch eine Folge aus Punkten und Strichen dargestellt. Ein Punkt steht für ein kurzes Signal, ein Strich für ein langes Signal (siehe die Beispielbuchstaben in Abbildung 2). Die Zeichen sind unterschiedlich lang, ein E besteht beispielsweise aus einem einzelnen Punkt und das J aus einem Punkt und drei Strichen.

A — • —	G — • •	U • • —
B — • • •	H • • • •	V • • • —
C — • — •	I • •	W • — —
D — • •	J • — —	X • — • —
E •	K • — •	Y — • — •
F • • • —	L • — • •	Z — — • •

Abbildung 2: Morsecode

Andere historische Textcodierungen

Das Telex System war nicht das einzige, das es Menschen ermöglichte, Texte über weite Strecken zu senden. Sicher kennen Sie alle den **Morsecode**, bei dem Buchstaben aus einer Folge von Strichen und Punkten codiert werden. Auch der **Semaphorcode** im optischen Telegrafennetz ist ein interessantes Beispiel.

Was ist nun das Problem bei einer Technologie, bei dem die Zeichen mit 5 Bits übertragen werden? Was ist das Problem bei einem System, bei welchem die Zeichen nicht alle gleich lang sind?

1.1. ASCII Codierung

1.2. UTF-8 Codierung

2. Bildercodierung

Lösungen

Lösung 1

$\frac{150}{7.5} \text{ ms} = 20 \text{ ms}$ für die ersten 6 Impulse und 30ms für den Stoppimpuls.

Eine Sekunde hat 1000ms, dh. pro Sekunde können $\frac{1000}{150} \approx 6.67$ Zeichen geschrieben werden. Pro Minute bedeutet das 400 Zeichen. Das ist nicht die schnellste Technologie aber sicher auch nicht so langsam, wie man sich das vielleicht vorstellt!